Tecnología para la Gestión II

Clase 11 — ggplot2 en profundidad y repaso para la Solemne 2

Francisco Villarroel Riquelme | 2026-10-21

Administración Pública · Escuela de Gobierno · Facultad de Economía y Gobierno · ADPU B012

¿Qué haremos hoy?

Bloque 1 — ggplot2, segunda parte

- Títulos, subtítulos y nombres de ejes
- Girar el gráfico con `coord_flip()`
- Dos gráficos lado a lado: `facet_wrap()` y `facet_grid()`

Bloque 2 — Repaso para la Solemne 2

- El flujo completo, paso a paso
- Con la base de funcionarios públicos
- Después lo aplican a CASEN

Usamos `dotacion_publica.csv`, la misma base de las clases anteriores.

Antes de partir

```
library(tidyverse)

datos <- read.csv("data/dotacion_publica.csv")
```

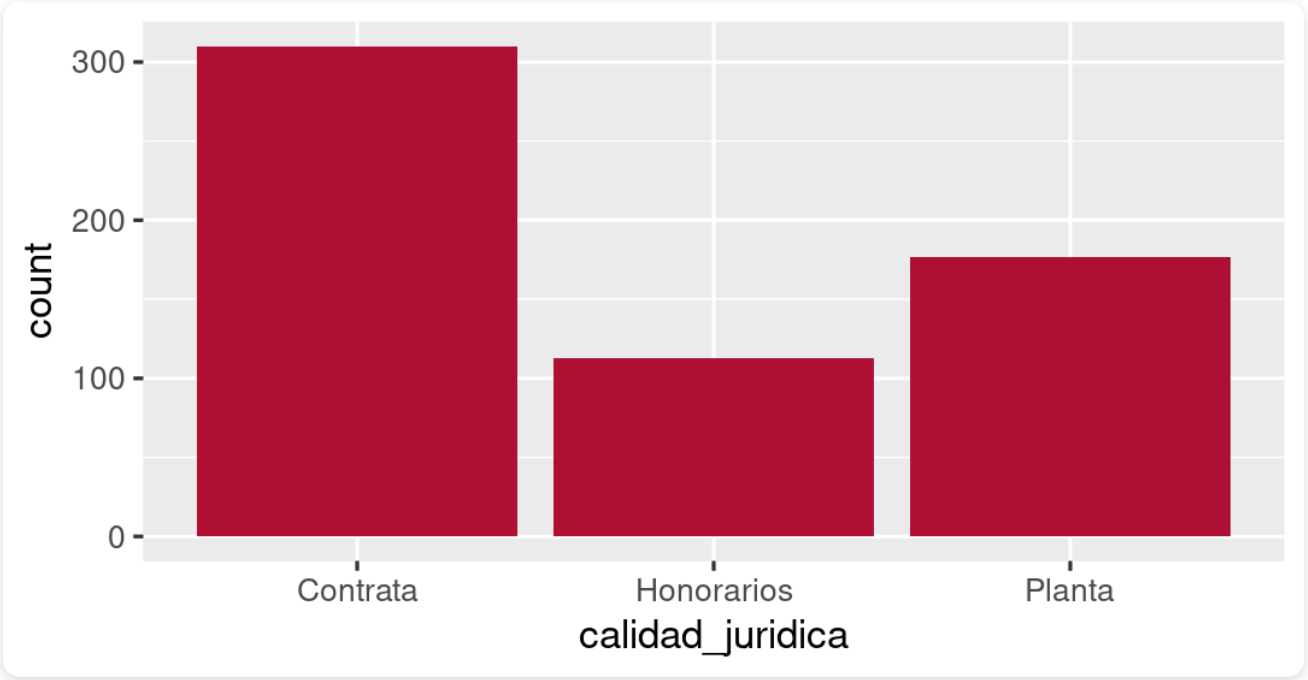
> Recuerda: el archivo debe estar en la carpeta `data/` de tu proyecto, y el proyecto debe estar **abierto** (archivo `.Rproj`).

Bloque 1

ggplot2, segunda parte

Dónde nos quedamos

```
ggplot(datos, aes(x = calidad_juridica)) +
  geom_bar(fill = "#b01333")
```

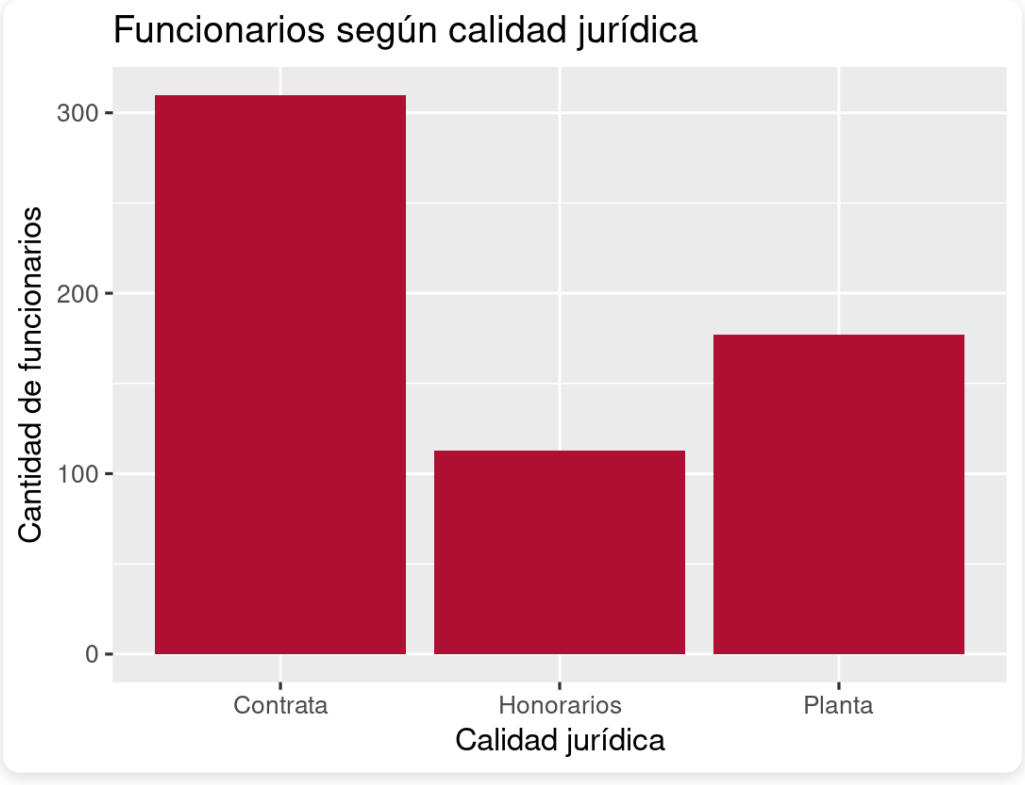


Funciona, pero **no se entiende solo**: ¿qué mide el eje vertical? ¿de qué es este gráfico? Hoy lo dejamos listo para presentar.

Etiquetas con `labs()`

```
ggplot(datos, aes(x = calidad_juridica)) +
  geom_bar(fill = "#b01333") +
  labs(title = "Funcionarios según calidad jurídica"
       x = "Calidad jurídica",
       y = "Cantidad de funcionarios")
```

`labs()` es **otra capa**: se suma con `+`.



¿Qué se puede poner dentro de `labs()`?

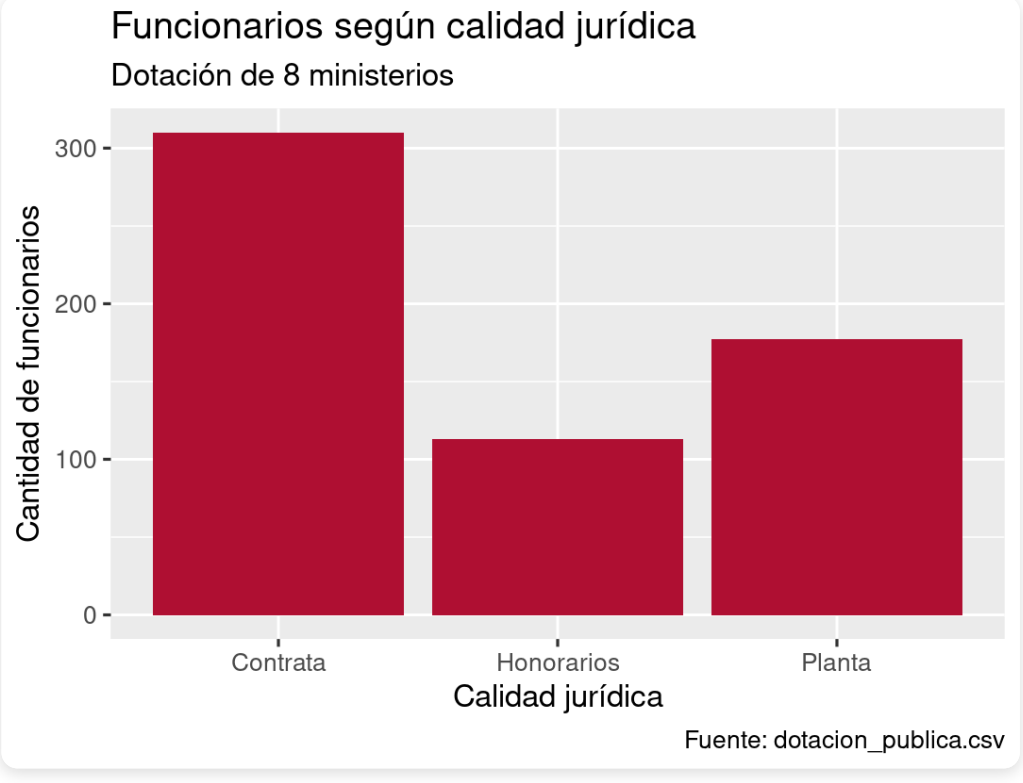
Argumento	Para qué sirve
`title`	Título principal
`subtitle`	Subtítulo (bajo el título)
`x` / `y`	Nombre de cada eje
`fill` / `color`	Nombre de la **leyenda**
`caption`	Fuente o nota al pie

Si no quieres nombre en un eje, usa `x = NULL`.

Título y subtítulo

```
ggplot(datos, aes(x = calidad_juridica)) +
  geom_bar(fill = "#b01333") +
  labs(title = "Funcionarios según calidad jurídica"
       subtitle = "Dotación de 8 ministerios",
       x = "Calidad jurídica",
       y = "Cantidad de funcionarios",
       caption = "Fuente: dotacion_publica.csv")
```

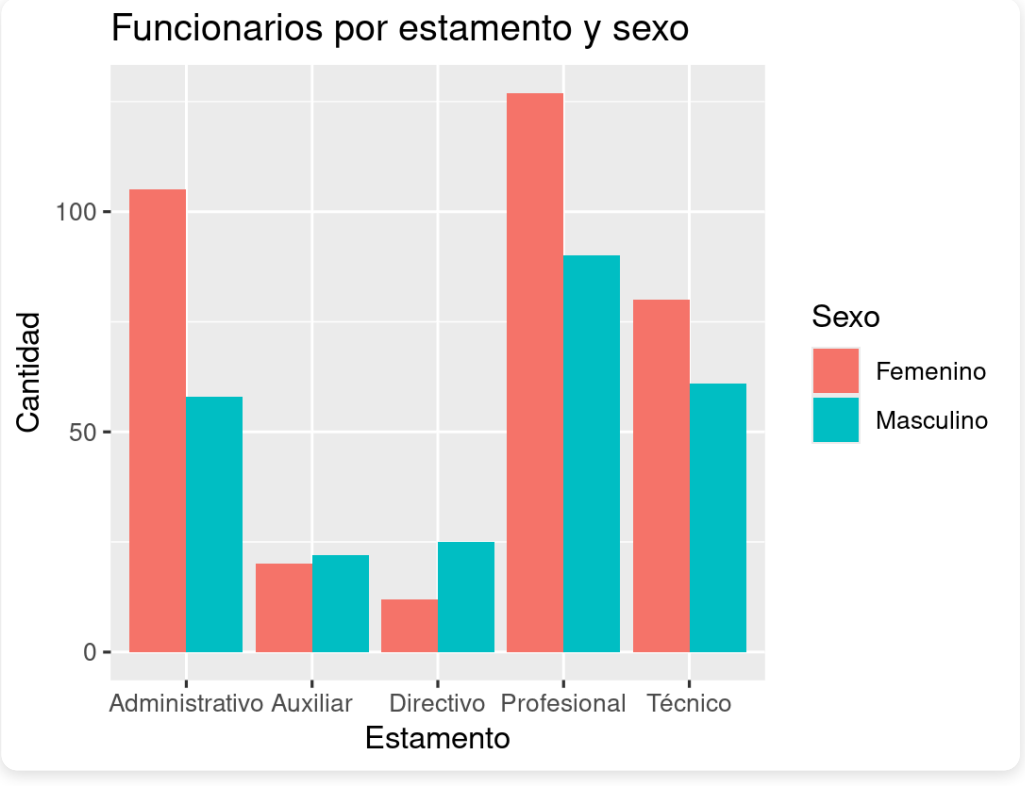
- El **título** dice *qué* se muestra
- El **subtítulo** da el contexto: base, año, grupo
- `caption` indica la **fuente**



Nombre de la leyenda

```
ggplot(datos, aes(x = estamento, fill = sexo)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(title = "Funcionarios por estamento y sexo",
       x = "Estamento",
       y = "Cantidad",
       fill = "Sexo")
```

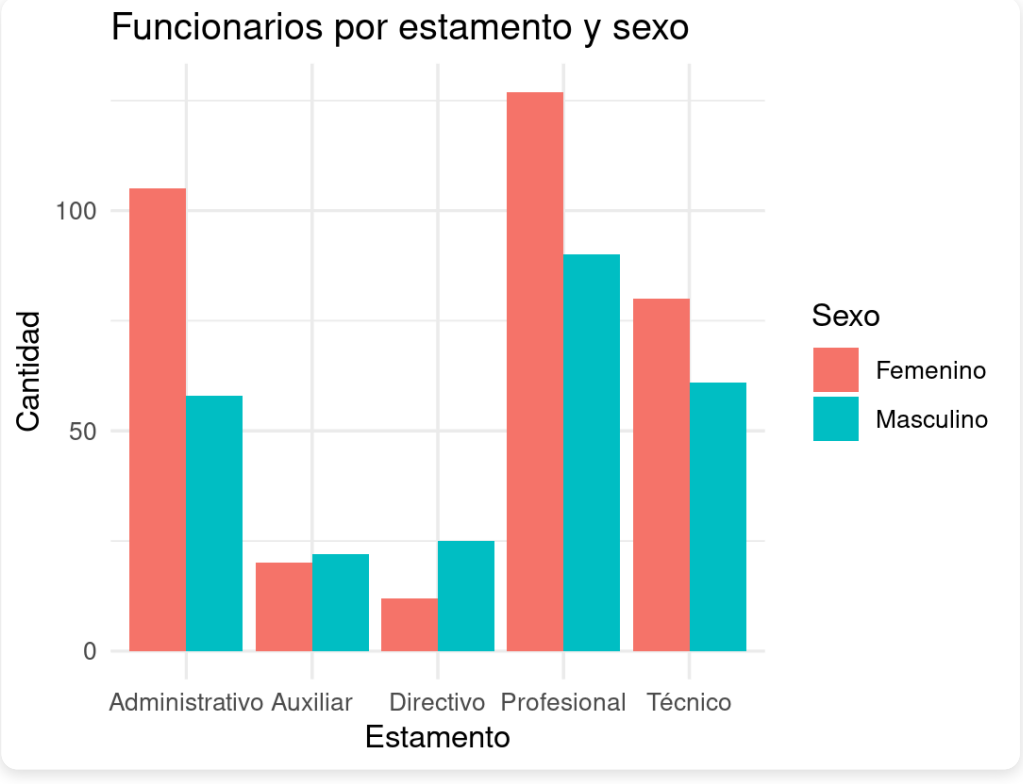
Cuando el color depende de una variable (`fill = sexo`), la leyenda se renombra con `fill = "..."` dentro de `labs()`.



Un tema más limpio: `theme_minimal()`

```
ggplot(datos, aes(x = estamento, fill = sexo)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  labs(title = "Funcionarios por estamento y sexo",
       x = "Estamento",
       y = "Cantidad",
       fill = "Sexo") +
  theme_minimal()
```

`theme_minimal()` quita el fondo gris y deja un gráfico más **limpio**. Se suma al final, como una capa más.



Actividad — etiquetas

1. Toma el gráfico de barras de `region` y agrégale título, subtítulo, nombres de ejes y la fuente (`caption`).

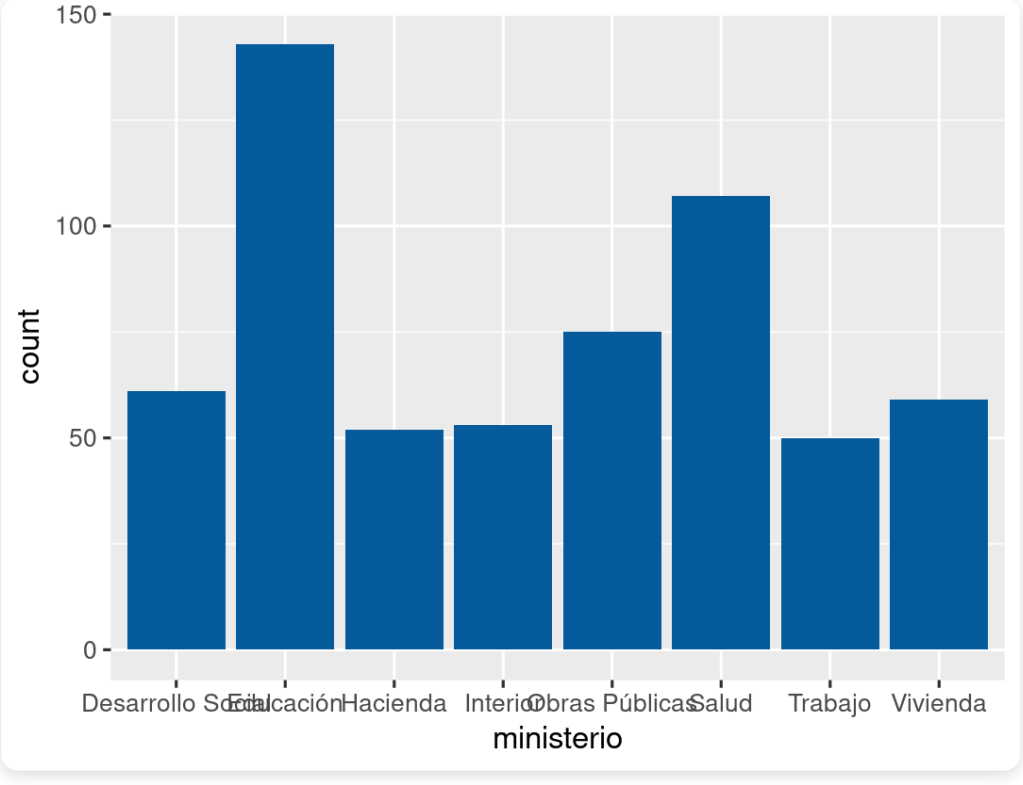
2. Haz un histograma de `renta_bruta` con título, nombre de ejes y `theme_minimal()`.

Girar el gráfico

El problema: nombres largos

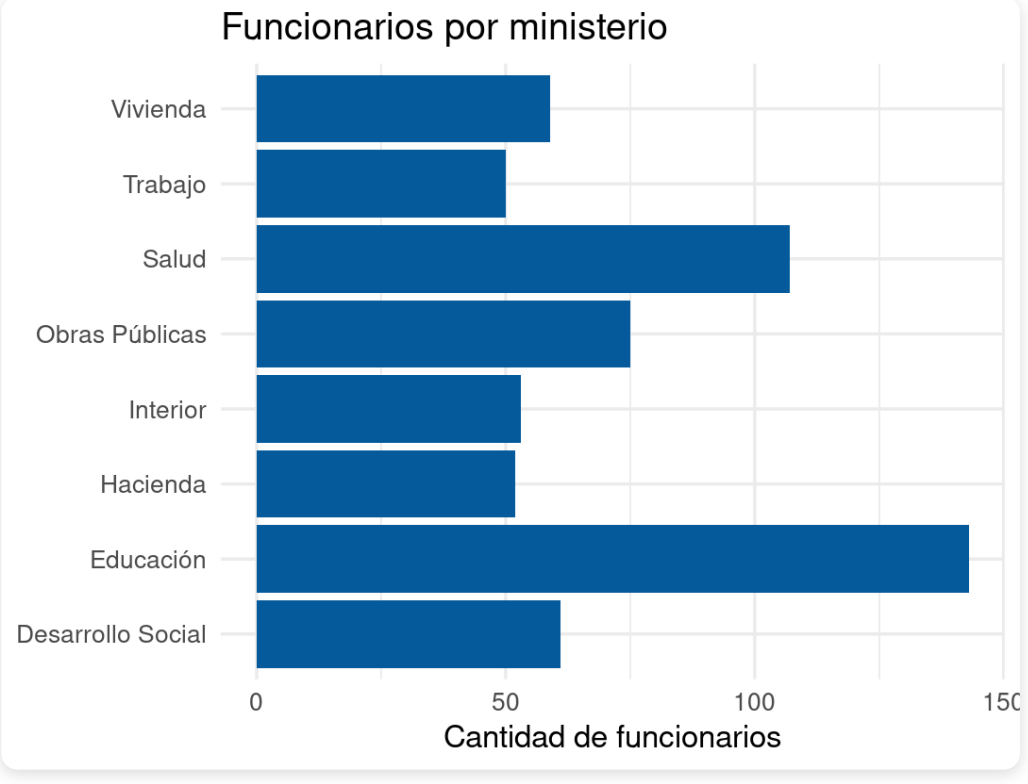
```
ggplot(datos, aes(x = ministerio)) +
  geom_bar(fill = "#085e9f")
```

Con nombres largos, las etiquetas del eje se **pisan** y no se leen.



La solución: `coord_flip()`

```
ggplot(datos, aes(x = ministerio)) +
  geom_bar(fill = "#085e9f") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Funcionarios por ministerio",
       x = NULL,
       y = "Cantidad de funcionarios") +
  theme_minimal()
```



`coord_flip()` **intercambia los ejes**: las categorías quedan en vertical y los nombres se leen bien.

Ojo: después de girar, el `x` de `labs()` sigue siendo la variable de `aes(x = ...)`, aunque se vea abajo o al costado.

Varios gráficos en uno

y

Un gráfico por grupo

Las **facetas** dividen un gráfico en varios paneles, uno por cada categoría de una variable. Todos usan **la misma escala**, así que se pueden comparar.

`facet_wrap(~ variable)`

Un panel por categoría, ordenados en filas y columnas.

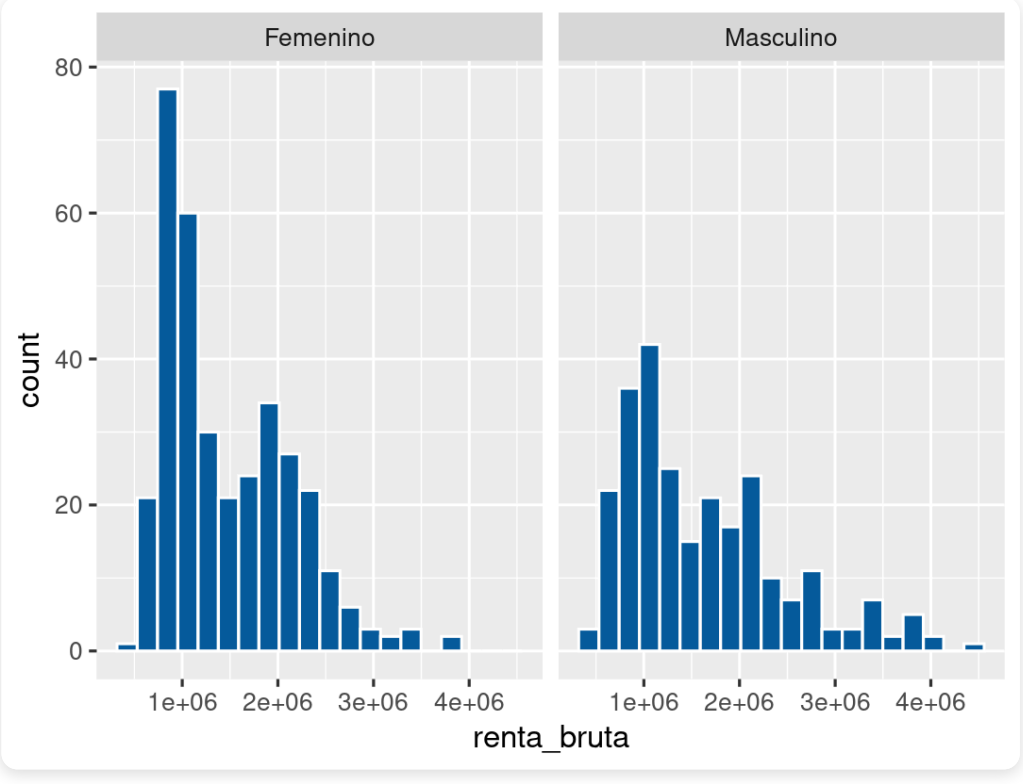
`facet_grid(filas ~ columnas)`

Una grilla que cruza **dos** variables.

`facet_wrap()`: un panel por categoría

```
ggplot(datos, aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 20,
                 fill = "#085e9f",
                 color = "white") +
  facet_wrap(~ sexo)
```

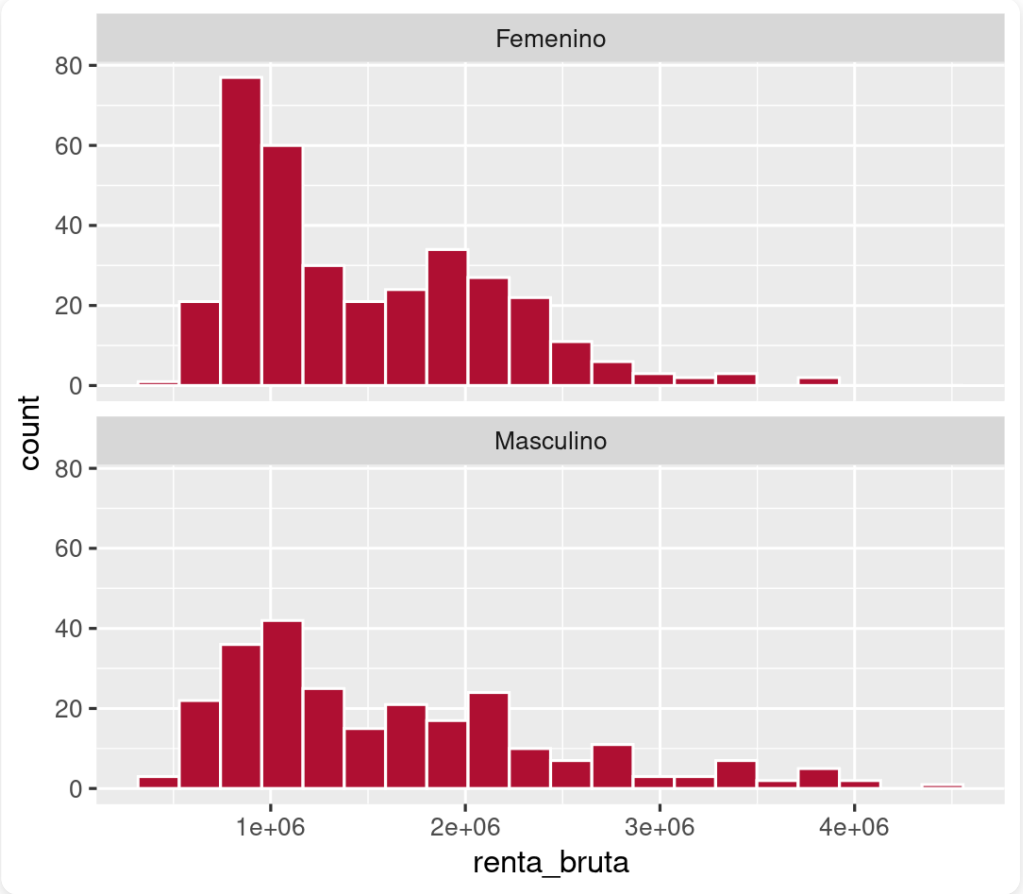
El `~` se lee "según": un panel *según* sexo. Así comparas hombres y mujeres **lado a lado**.



Controlar la disposición: `ncol` y `nrow`

```
ggplot(datos, aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 20,
                 fill = "#b01333",
                 color = "white") +
  facet_wrap(~ sexo, ncol = 1)
```

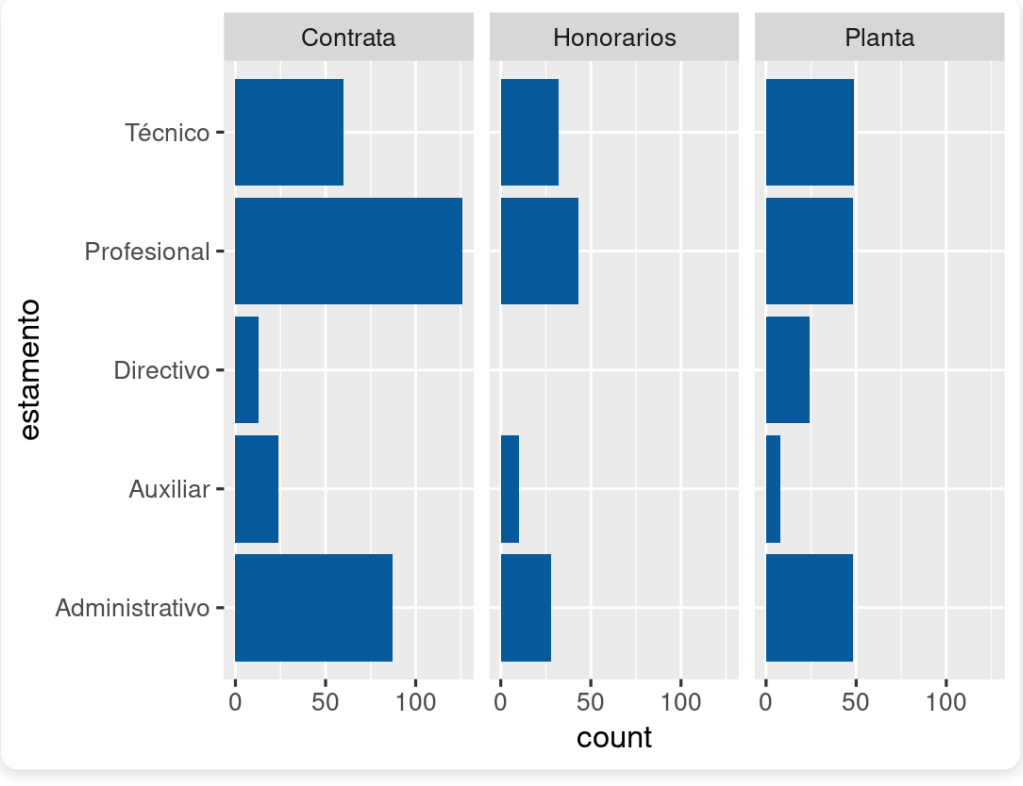
- `ncol = 1`: los paneles **uno bajo otro**
- `ncol = 2`: **lado a lado**
- Con muchas categorías, ggplot2 arma la grilla solo



`facet_wrap()` con barras

```
ggplot(datos, aes(x = estamento)) +
  geom_bar(fill = "#085e9f") +
  coord_flip() +
  facet_wrap(~ calidad_juridica)
```

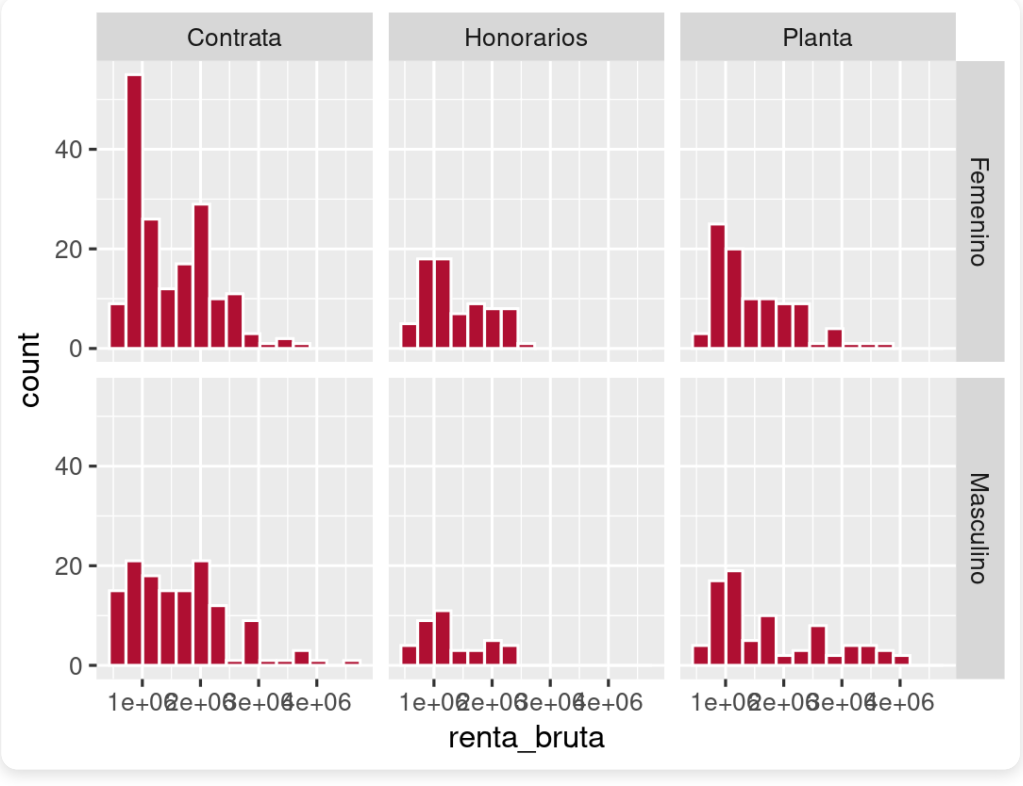
Aquí cada panel muestra los estamentos de **una calidad jurídica**.



`facet_grid()`: cruzar dos variables

```
ggplot(datos, aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 15,
                 fill = "#b01333",
                 color = "white") +
  facet_grid(sexo ~ calidad_juridica)
```

`filas ~ columnas`: aquí **sexo** va en las filas y **calidad jurídica** en las columnas.



¿Cuál uso?

`facet_wrap(~ a)`

- Una variable de agrupación
- Útil con **muchas categorías**
- Tú decides las columnas con `ncol`

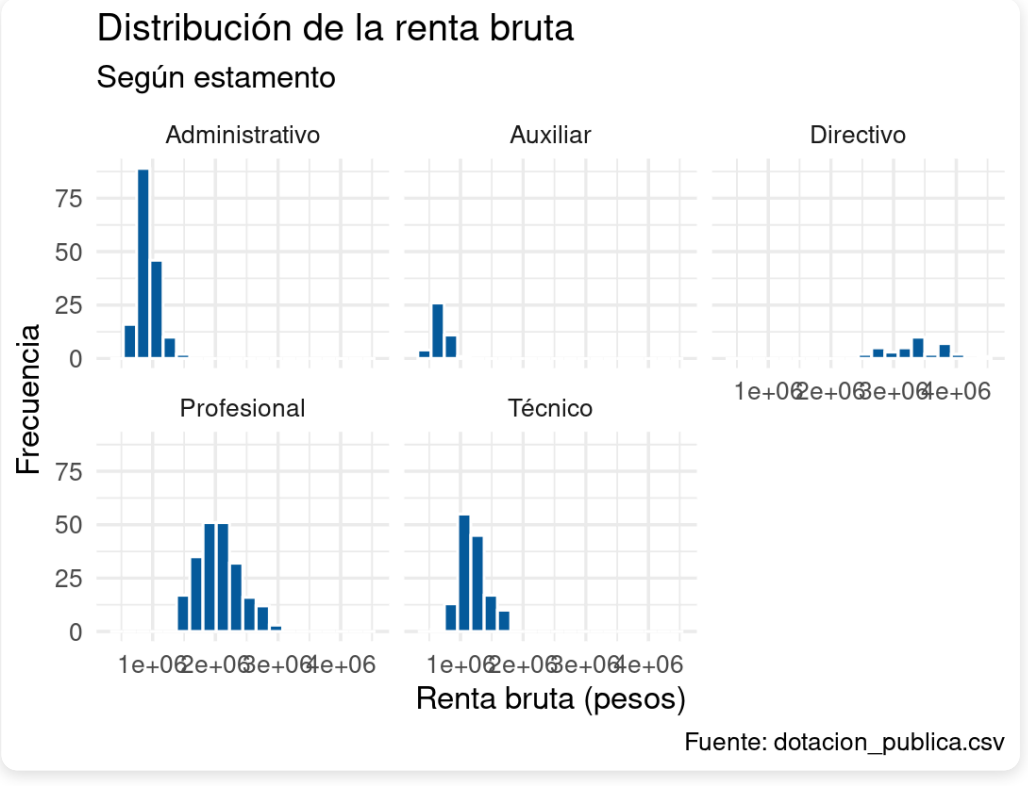
`facet_grid(a ~ b)`

- **Dos** variables cruzadas
- Cada fila y columna tiene un significado
- Cuidado: con muchas categorías se llena

Para la solemne: **un histograma por categoría de escolaridad** se hace con `facet_wrap()`.

Todo junto

```
ggplot(datos, aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 20,
                 fill = "#085e9f",
                 color = "white") +
  facet_wrap(~ estamento) +
  labs(title = "Distribución de la renta bruta",
       subtitle = "Según estamento",
       x = "Renta bruta (pesos)",
       y = "Frecuencia",
       caption = "Fuente: dotacion_publica.csv") +
  theme_minimal()
```



Etiquetas + facetas + tema: un gráfico **listo para el informe**.

Actividad — facetas y giro

3. Histograma de `edad` dividido por `sexo` con `facet_wrap()`, uno bajo el otro (`ncol = 1`), con título y nombres de ejes.

4. Barras de `region` giradas con `coord_flip()` y divididas en paneles por `calidad_juridica`.

5. Histograma de `renta_bruta` con `facet_grid(sexo ~ teletrabajo)`. Agrega título y subtítulo.

Bloque 2

Repaso para la Solemne 2

El flujo completo de la solemne

1. Preparar

Proyecto, carpetas, paquetes, carga de la base, filtro de la comuna.

2. Calcular

Tablas descriptivas: total, por sexo, por escolaridad reagrupada.

3. Graficar

Histograma por categoría, con etiquetas.

Hoy lo ensayamos con la base de funcionarios. En la solemne lo harán con `casen_corta.csv`.

Paso 1: proyecto y script replicable

Proyecto

- Proyecto de R (`.Rproj`) abierto
- Carpetas: `data/`, `scripts/`, `results/`
- La base en `data/`

Script

Debe correr de **principio a fin**, en orden, sin tocar nada:

1. Paquetes
2. Carga de la base
3. Transformaciones
4. Tablas y gráficos

Paquetes, carga y filtro de una categoría

```r
# install.packages("tidyverse")   # solo la primera vez
library(tidyverse)

datos <- read.csv("data/dotacion_publica.csv")

# quedarse con un solo ministerio (en la solemne: una comuna)
salud <- datos %>%
  filter(ministerio == "Salud")
```

En la solemne: `filter(comuna == "...")`. Revisa **cómo está escrito** el nombre de la comuna en la base (`unique(datos$comuna)`).

Paso 2: tabla de tendencia central y dispersión

```
salud <- datos %>% filter(ministerio == "Salud")

salud %>%
  summarise(
    n = n(),
    promedio = mean(renta_bruta),
    mediana = median(renta_bruta),
    desv_est = sd(renta_bruta),
    minimo = min(renta_bruta),
    maximo = max(renta_bruta)
  )
```

```
##     n promedio mediana desv_est minimo  maximo
## 1 107  1532206 1304000 770489.1 523000 4468000
```

Tabla por grupo (sexo)

Los **mismos cálculos**, agregando `group_by()`:

```
salud %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(
    n = n(),
    promedio = mean(renta_bruta),
    mediana = median(renta_bruta),
    desv_est = sd(renta_bruta),
    minimo = min(renta_bruta),
    maximo = max(renta_bruta)
  )
```

```
## # A tibble: 2 × 7
##   sexo          n promedio mediana desv_est minimo  maximo
##   <chr>     <int>    <dbl>   <dbl>    <dbl>  <int>   <int>
## 1 Femenino     55 1378636. 1112000  635675. 524000 2695000
## 2 Masculino    52 1694635. 1606500  868148. 523000 4468000
```

Reagrupar una variable numérica en categorías

```
salud <- salud %>%
  mutate(tramo = case_when(
    anios_servicio < 5  ~ "0 a 4 años",
    anios_servicio < 10 ~ "5 a 9 años",
    anios_servicio < 20 ~ "10 a 19 años",
    TRUE                ~ "20 años o más"
  ))
```

Es el mismo patrón que esc: una variable numérica que se convierte en categorías con `case_when()`.

Las condiciones se evalúan **en orden**: ponlas de menor a mayor y cierra con `TRUE`.

Ordenar las categorías

```
salud <- salud %>%
  mutate(tramo = factor(tramo,
    levels = c("0 a 4 años", "5 a 9 años",
               "10 a 19 años", "20 años o más")))
```

Sin esto, R ordena las categorías **alfabéticamente** y en las tablas y gráficos quedan desordenadas. `factor(..., levels = ...)` fija el orden que tú quieres.

Tabla por categoría reagrupada

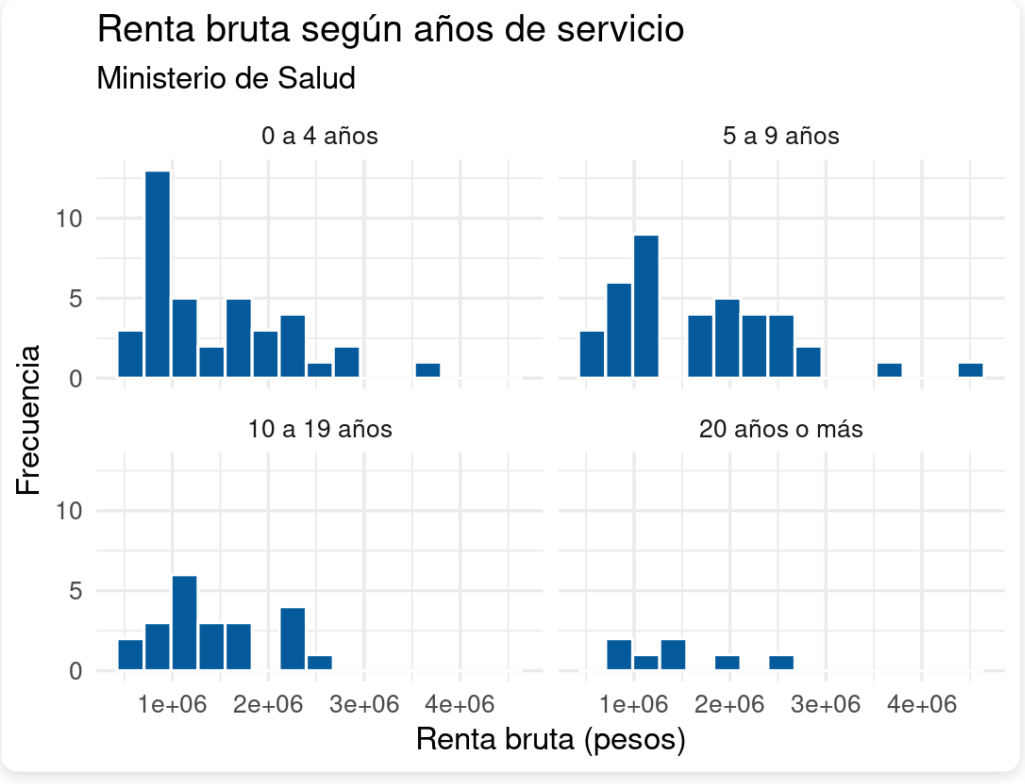
```
salud <- salud %>%
  mutate(tramo = case_when(
    anios_servicio < 5  ~ "0 a 4 años",
    anios_servicio < 10 ~ "5 a 9 años",
    anios_servicio < 20 ~ "10 a 19 años",
    TRUE                ~ "20 años o más"),
    tramo = factor(tramo, levels = c("0 a 4 años", "5 a 9 años",
                                     "10 a 19 años", "20 años o más")))

salud %>%
  group_by(tramo) %>%
  summarise(n = n(), promedio = mean(renta_bruta),
            mediana = median(renta_bruta), desv_est = sd(renta_bruta))
```

```
## # A tibble: 4 × 5
##   tramo             n promedio mediana desv_est
##   <fct>         <int>    <dbl>   <dbl>    <dbl>
## 1 0 a 4 años       39 1431615. 1030000  752588.
## 2 5 a 9 años       39 1701513. 1702000  891741.
## 3 10 a 19 años     22 1433682. 1261500  571752.
## 4 20 años o más     7 1459000  1376000  652984.
```

Paso 3: histograma por categoría

```
salud %>%
  mutate(tramo = case_when(
    anios_servicio < 5  ~ "0 a 4 años",
    anios_servicio < 10 ~ "5 a 9 años",
    anios_servicio < 20 ~ "10 a 19 años",
    TRUE                ~ "20 años o más"),
    tramo = factor(tramo, levels = c("0 a 4 años", "
                                     "10 a 19 años",
  ggplot(aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 15, fill = "#085e9f", color
  facet_wrap(~ tramo) +
  labs(title = "Renta bruta según años de servicio",
       subtitle = "Ministerio de Salud",
       x = "Renta bruta (pesos)", y = "Frecuencia")
  theme_minimal()
```



`facet_wrap(~ tramo)` da **un histograma por categoría**, con etiquetas listas para el informe.

Pasar tablas y gráficos a Word

Tablas

Cópialas a Word, o conviértelas con `knitr::kable()` y pega el resultado. Revisa que queden **ordenadas y con nombres claros**.

Gráficos

Guárdalos con `ggsave("results/nombre.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)` e insértalos en el Word.

Comentarios

Cada tabla y gráfico lleva **su análisis**: qué muestra, qué diferencias hay y por qué importa.

Cómo comentar una tabla

1. **Describe** lo que ves: promedio, mediana, dispersión.
2. **Compara** entre grupos: ¿quién tiene más? ¿cuánta diferencia hay?
3. **Interpreta**: ¿qué significa para la administración pública?

Ejemplo de frase: *"El promedio de renta de las mujeres (X) es menor que el de los hombres (Y); la mediana confirma la brecha, y la mayor desviación estándar indica más dispersión en los hombres."*

Lista de verificación antes de entregar

Al final de la clase

- Proyecto con la estructura de carpetas
- Base en `data/`
- Script replicable
- Proyecto **comprimido** (.zip) a Blackboard

Hasta el jueves 00:00 hrs

- Word con texto, tablas y gráficos
- Gráficos con título y etiquetas
- Script definitivo (solo el `.R`)

Actividad final — ensayo

Con la base de funcionarios, **repite el flujo** con otro ministerio:

1. Filtra el ministerio de tu preferencia.

2. Tabla de `renta_bruta`: tendencia central y dispersión, total y por `sexo`.

3. Reagrupa `edad` en cuatro tramos, calcula los mismos estadísticos y haz un histograma por tramo con título, subtítulo y etiquetas.

¡Éxito en la Solemne 2!

Dudas: fvillarroelr1@docente.uss.cl · Tecnología para la Gestión II · ADPU B012